УДК 524.1-352

ДОСТИЖЕНИЯ ПРОЕКТА ОПТИМИЗАЦИИ СФЕРА-3

© 2026 г. В. А. Иванов[1,2,*], В. И. Галкин[1,2], Т. А. Колодкин[1,2], Е. А. Бонвеч[1], М. Д. Зива[1,3], Н. О. Овчаренко[1,2], Д. А. Подгрудков[1,2], Т. М. Роганова[1], О. В. Черкесова[1,4], Д. В. Чернов[1]

[1]*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова», Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д. В. Скобельцына, Москва, Россия*

[2]*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова», Физический факультет, Москва, Россия*

[3]*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова», Факультет вычислительной математики и кибернетики, Москва, Россия*

[4]*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова», Факультет космических исследований, Москва, Россия*

**e-mail: ivanovva@my.msu.ru*

Аннотация. Обобщены результаты проекта СФЕРА-3 по изучению массового состава космических лучей в диапазоне 1–1000 ПэВ. Рассмотрены детекторы прямого и отражённого черенковского света и их моделирование. На 57 600 сигнальных образах при 5–30 ПэВ исследовано разделение p–N и N–Fe по радиальным, геометрическим и временным признакам. Средняя по условиям сбалансированная точность при настройке в собственных условиях составляет 58,8–66,7%. Смена атмосферного профиля при переносе критериев в отдельных случаях снижает качество. Представлен отдельный алгоритм оценки энергии.

Ключевые слова: СФЕРА-3, первичное космическое излучение, широкий атмосферный ливень, отражённый черенковский свет, прямой черенковский свет, массовый состав, оценка энергии, моделирование Монте-Карло.

Финансирование. Настоящая работа выполнена при поддержке Российского научного фонда по гранту № 23-72-00006, https://rscf.ru/project/23-72-00006/. Работа Иванова В. А. поддержана фондом «Базис» (грант № 24-2-10-53-1).

Благодарности. Работа выполнена с использованием оборудования Центра коллективного пользования сверхвысокопроизводительными вычислительными ресурсами МГУ имени М. В. Ломоносова [19].

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Вклад авторов. В. А. Иванов — моделирование, разработка концепции статьи, подготовка основного текста рукописи; Д. В. Чернов — разработка детектора; Е. А. Бонвеч — моделирование, планирование содержания рукописи; М. Д. Зива — моделирование; Т. А. Колодкин — моделирование, участие в написании рукописи; Н. О. Овчаренко — обработка данных; Д. А. Подгрудков — расчёт детектора и моделирование отклика, редактирование и перевод рукописи; Т. М. Роганова — общее руководство подготовкой рукописи; О. В. Черкесова — обработка данных; В. И. Галкин — разработка и обоснование методики, редактирование рукописи.

ACHIEVEMENTS OF THE SPHERE-3 OPTIMIZATION PROJECT

V. A. Ivanov[1,2,*], V. I. Galkin[1,2], T. A. Kolodkin[1,2], E. A. Bonvech[1], M. D. Ziva[1,3], N. O. Ovcharenko[1,2], D. A. Podgrudkov[1,2], T. M. Roganova[1], O. V. Cherkesova[1,4], D. V. Chernov[1]

[1]Lomonosov Moscow State University, Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics, Moscow, 119991, Russia
[2]Lomonosov Moscow State University, Physics Faculty, Moscow, 119991, Russia
[3]Lomonosov Moscow State University, Faculty of Computational Mathematics and Cybernetics, Moscow, 119991, Russia
[4]Lomonosov Moscow State University, Department of Cosmic Research, Moscow, 119991, Russia

**e-mail: ivanovva@my.msu.ru*

Abstract. We summarize results of the SPHERE-3 project on cosmic-ray mass composition in the 1–1000 PeV range. Direct and reflected Cherenkov-light detectors and their simulation are reviewed. Proton–nitrogen and nitrogen–iron separation using radial, geometrical, and timing features is studied on 57,600 signal-only images at 5–30 PeV. Balanced accuracy averaged over observation conditions ranges from 58.8% to 66.7% when training and calibration use the same conditions as the test data. Transferring the fixed criteria to another atmospheric profile reduces performance in some cases. A separate energy-reconstruction method is presented.

Keywords: SPHERE-3, primary cosmic rays, extensive air shower, reflected Cherenkov light, direct Cherenkov light, mass composition, energy estimation, Monte Carlo simulation.

Funding. This work was supported by the Russian Science Foundation (Grant No. 23-72-00006, https://rscf.ru/project/23-72-00006/). The work of V. A. Ivanov was supported by the Basis Foundation (Grant No. 24-2-10-53-1).

Acknowledgements. The research was carried out using the Shared Research Facilities for Supercomputing at Lomonosov Moscow State University [19].

Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.

Author contributions. V. A. Ivanov — simulation, article conceptualization, lead role in drafting the manuscript; D. V. Chernov — detector development; E. A. Bonvech — simulation, planning of manuscript content; M. D. Ziva — simulation; T. A. Kolodkin — simulation, contributions to manuscript writing; N. O. Ovcharenko — data processing; D. A. Podgrudkov — detector calculations and response simulation, manuscript editing and translation; T. M. Roganova — supervision of manuscript preparation; O. V. Cherkesova — data processing; V. I. Galkin — methodology development and justification, manuscript editing.

ВВЕДЕНИЕ

Серия экспериментов СФЕРА основана на оригинальной идее академика А. Е. Чудакова о регистрации широких атмосферных ливней (ШАЛ) по отражённому от заснеженной поверхности атмосферному черенковскому свету детектором, поднятым над этой поверхностью [1]. Первая реализация метода была осуществлена итальянскими физиками в Альпах: телескопы смотрели вниз на заснеженную долину [2]. В дальнейшем метод развивался в экспериментах проекта СФЕРА под руководством Р. А. Антонова [3]. В рамках проекта первые измерения были выполнены в горах Тянь-Шаня: детектор регистрировал черенковский свет ШАЛ, отражённый от заснеженной поверхности Большого Алматинского озера [3]. Последние два эксперимента серии, СФЕРА-1 [4] и СФЕРА-2 [5], использовали в качестве носителя установки привязные аэростаты.

В качестве главной физической задачи выбрано исследование массового состава первичных космических ядер с энергиями 1–1000 ПэВ. Измерения состава в этом диапазоне необходимы для выяснения природы изломов энергетического спектра и перехода от галактических к внегалактическим источникам [6–8]. Оценка первичной массы осложняется флуктуациями развития ШАЛ [9] и перекрытием распределений наблюдаемых характеристик разных ядер. Поэтому массовую чувствительность установки

следует оценивать с учётом устойчивости реконструкции и зависимости калибровок от моделирования.

В эксперименте СФЕРА-2 зарегистрированы несколько событий с прямым и отражённым черенковским светом одного ШАЛ [10, 11]. В проекте СФЕРА-3 предусматривается совместное размещение на БПЛА телескопа отражённого света и отдельного детектора прямого света. Первый служит для оценки энергии, направления, положения оси и массово-чувствительных характеристик ШАЛ; второй дополняет измерения формой углового распределения и может уточнять направление прихода.

Рассматриваемые работы относятся к проекту оптимизации СФЕРЫ-3, поддержанному Российским научным фондом в 2023 году. Настоящая работа обобщает результаты проекта оптимизации установки. Основное внимание уделено моделированию, развитию методики разделения первичных ядер по отражённому свету и проверке переноса критериев между двумя цепочками генерации и четырьмя атмосферными профилями. Отдельно представлено развитие алгоритма оценки энергии.

УСТАНОВКА И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

В рамках проекта исследованы варианты оптической схемы телескопа отражённого света и светочувствительной мозаики с учётом энергетического порога и массовой чувствительности [12]. Разработаны методы определения направления и положения оси ШАЛ, развивается оценка энергии [13]. Для

прямого света рассмотрены варианты детектора и триггерного отбора [14], а также характеристики формы углового образа, чувствительные к первичной массе [9, 15]. Схема совместной регистрации прямого и отражённого черенковского света представлена на рис. 1. В рассматриваемой схеме детектор прямого света расположен над зеркалом телескопа и регистрирует излучение, приходящее непосредственно от ШАЛ. Телескоп отражённого света направлен на заснеженную поверхность и регистрирует пространственное распределение отражённого излучения.

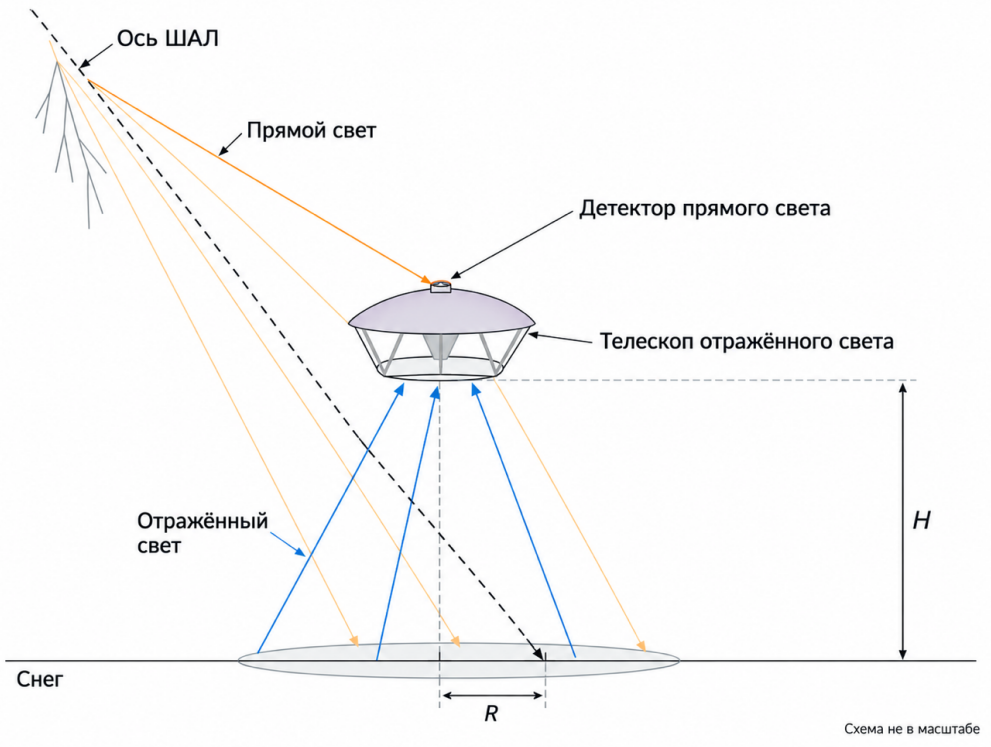


Рис. 1. Схема регистрации прямого и отражённого черенковского света ШАЛ установкой СФЕРА-3. H — высота телескопа над поверхностью снега; R — расстояние между вертикальной проекцией центра телескопа на снег и точкой пересечения оси ШАЛ с поверхностью. Стрелками показаны направления распространения света. Схема приведена без соблюдения масштаба.

Создана модель отклика кремниевых фотоумножителей и электроники, включающая формирование и оцифровку импульсов [16]. Эти разработки

позволяют исследовать влияние регистрации и отбора на восстановление параметров событий. Массовый анализ выполнен на сигнальных попаданиях фотонов и не включает фон ночного неба, модель электроники и триггерный отбор.

Вычислительная часть проекта объединяет генерацию ШАЛ, моделирование распределений черенковского света, отклика детекторов и обработку образов [17, 18]. Расчёты проводятся на суперкомпьютере «Ломоносов-2» [19] и локальных серверах; сформирована база моделированных ливней [13]. Разработана многопоточная версия CORSIKA с расчётом черенковского излучения, испытанная при энергиях до 100 ПэВ [20, 21].

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОТОКОЛ МАССОВОГО АНАЛИЗА

Общая вычислительная цепочка описана в [18]: моделирование ШАЛ в CORSIKA [20], формирование падающего на телескоп потока фотонов с клонированием исходных распределений, трассировка фотонов средствами Geant4 [22–24] и аппроксимация зарегистрированных образов. В настоящем анализе для каждого образа сохраняется связь с исходной записью ливня, параметрами наблюдения и конфигурацией расчёта. Контрольные суммы исходных данных и результатов позволяют проверять происхождение образа и воспроизводить отдельные этапы обработки.

Для настоящей проверки использованы сигнальные попадания фотонов и их времена в 2653 пикселях фиксированной геометрии телескопа. Рассмотрены протоны, ядра азота и железа с энергиями 5, 10 и 30 ПэВ, зенитными углами 5°, 10°, 15° и 20° при высотах 500 и 1000 м над поверхностью снега. Эти сочетания образуют 24 условия наблюдения. Использованы цепочки с QGSJET-II-04 [25] и SIBYLL 2.3d [26], далее обозначенные Q2 и Sb, и четыре атмосферных профиля CORSIKA с номерами 1, 3, 4 и 11, обозначенные atm01, atm03, atm04 и atm11.

В цепочке Q2 использована CORSIKA 7.5600, в Sb — CORSIKA 7.7550. Профиль 1 — стандартная атмосфера США в параметризации Линсли; профили 3 и 4 — AT223 и AT511 в параметризации Х. Ульриха; профиль 11 — атмосфера Южного полюса на 31 марта 1997 г. (MSIS-90-E). Цепочки Q2 и Sb различаются не только адронной моделью, но и версией CORSIKA и настройками генерации. Поэтому их сравнение характеризует перенос между полными цепочками моделирования и не выделяет изолированный эффект адронной модели.

Для каждого сочетания цепочки генерации, атмосферы, типа ядра, энергии и зенитного угла использовано по 100 исходных записей ШАЛ. Клоном называем образ того же моделированного ливня при ином положении оси относительно телескопа [18]. Из каждой записи для каждой высоты до оценки качества выбран один клон; правило выбора и номера клонов

одинаковы для Q2/Sb и обеих высот. Совпадение индексов не означает физического тождества ливней разных цепочек. Всего получено 57 600 образов; это число не является числом независимых реализаций ШАЛ.

Это сравнительная проверка на фиксированном корпусе моделированных ливней; она не является слепой внешней валидацией на новых независимых данных. Сто индексов исходных записей распределены на обучение, калибровку и контроль в отношении 60/20/20; разбиение общее для всех частиц, энергий, углов, высот, цепочек и атмосфер. Назначено соответственно 34 560, 11 520 и 11 520 образов. Один и тот же индекс во всех условиях отнесён к одной части выборки, поскольку для части условий в журналах генерации обнаружены одинаковые наборы начальных состояний генератора псевдослучайных чисел CORSIKA. Это исключает пересечение одинаковых индексов между обучением и контролем. Независимость потоков, соответствующих разным индексам, отдельно не установлена.

Для каждого сочетания цепочки, атмосферы и условия наблюдения строятся отдельные бинарные критерии p–N и N–Fe. Преобразования признаков и коэффициенты определяются на обучающей части, пороги решений — на калибровочной. Радиальные границы базового критерия общие для двух пар ядер; их выбор описан ниже. Контрольные данные не участвуют в настройке. При переносе весь набор преобразований и правил фиксируется и применяется к целевой контрольной выборке без адаптации. Энергия,

зенитный угол и высота здесь заданы условиями моделирования; ошибки их восстановления в массовую проверку не включены.

РАЗВИТИЕ АЛГОРИТМА ОЦЕНКИ ЭНЕРГИИ В ТЕЛЕСКОПЕ ОТРАЖЕННОГО СВЕТА

Энергия первичной частицы оценивается по интегралу восстановленного радиального профиля, расстоянию между проекцией оси телескопа и осью ШАЛ на снегу и восстановленному зенитному углу ливня. Зависимость от зенитного угла учитывается при калибровке, поскольку с увеличением наклона ливня интегральный сигнал уменьшается. По моделированным событиям строится набор зависимостей интеграла от расстояния для разных масс, энергий и зенитных углов; затем выполняется обратная интерполяция. При известной массе используется отдельная калибровка, при неизвестной — общая для нескольких ядер [13].

Энергетическая проверка выполнена на отдельной выборке протонов, ядер азота и железа с энергиями 5, 10 и 30 ПэВ и зенитными углами 10°, 15° и 20°. Исходно на каждое сочетание параметров приходится по 10 000 событий. На этапе аппроксимации исключаются слишком удалённые события, события с малым световым сигналом и случаи, в которых не удалось вычислить интеграл профиля; после этого остаётся около 8000 событий на сочетание

параметров. Далее применяется дополнительный отбор, направленный на исключение событий с ошибочно восстановленной осью.

Основной источник больших ошибок — неточная локализация оси при регистрации только периферийной части светового распределения. Когда истинная точка пересечения оси ШАЛ со снегом находится вне поля зрения, аппроксимация может ошибочно локализовать центр внутри мозаики (рис. 2). В результате интеграл восстановленного профиля может занижать полный световой сигнал и оценку энергии. Для уменьшения вклада таких событий применяются геометрический отбор по положению восстановленного центра и дополнительный критерий, сопоставляющий качество плоской и радиальной аппроксимаций образа [13].

Для выборок с зенитным углом 10°, объединённых по трём типам первичных ядер, дополнительный отбор исключает 95,2–99,2% событий с ошибочно восстановленной осью в зависимости от энергии. При этом потери корректных событий составляют 22,5–37,5% (табл. 1). При объединении трёх энергий эти доли равны 97,9 и 28,9% соответственно. После дополнительного отбора остаётся 5601–6719 событий на энергию суммарно по трём массам; именно к этой объединённой выборке относится оценка «около 6000 событий».

Таблица 1. Число событий с ошибочно и корректно восстановленной осью до и после дополнительного отбора при зенитном угле 10°. Данные объединены по протонам, ядрам азота и железа. События, исключённые на этапе аппроксимации, в таблицу не входят.

Энергия, ПэВ	Ошибочно восстановленная ось		Корректно восстановленная ось	
	До критерия	После критерия	До критерия	После критерия
5	15659	128	8509	6591
10	15014	717	8222	5140
30	15281	139	7441	5462

Для каждого сочетания модели взаимодействий и атмосферного профиля строится отдельная энергетическая калибровка. Калибровочные зависимости охватывают рассмотренные массы, энергии и зенитные углы. Энергия восстанавливается для тех же событий, которые использованы при построении калибровочных зависимостей; независимая контрольная выборка для энергетической проверки не выделялась. Ошибки после отбора оцениваются по средней абсолютной относительной ошибке

$$\overline{\mathrm{err}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \frac{\left| E_{\mathrm{def,\,i}} - E_{\mathrm{true,\,i}} \right|}{E_{\mathrm{true,\,i}}},$$

где N — число событий после отбора, для которых получена оценка энергии, E_{def} — восстановленная, а E_{true} — истинная энергия первичной частицы. Для выражения ошибки в процентах результат умножается на 100.

При усреднении по всем принятым событиям рассмотренных масс, энергий и зенитных углов средняя абсолютная относительная ошибка составляет около 10% при известной массе и 20% при неизвестной. Эти значения характеризуют восстановление на калибровочной выборке. В таблице 2 приведены результаты для угла 15° и трёх сочетаний: QGSJET-II-

04/atm01, QGSJET-II-04/atm03 и SIBYLL/atm01. Значения составляют 5–12% при известной массе и 6–24% при неизвестной. Сравнение относится к отдельной калибровке в каждом сочетании модели и атмосферы; перенос одной общей калибровки между ними здесь не проверялся.

Таблица 2. Средние абсолютные относительные ошибки оценки энергии на калибровочной выборке после отбора при зенитном угле 15° для трёх сочетаний моделей взаимодействий и атмосфер. В каждой ячейке сначала указана ошибка при известной массе, затем — при неизвестной, %.

Тип частицы	Энергия, ПэВ	Ошибка для известной / неизвестной массы, %		
		QGSJET-II-04, atm01	QGSJET-II-04, atm03	SIBYLL, atm01
p	5	10 / 22	11 / 19	12 / 22
	10	12 / 19	11 / 18	10 / 21
	30	11 / 20	10 / 24	8 / 21
N	5	10 / 10	10 / 10	9 / 9
	10	9 / 11	10 / 10	7 / 9
	30	9 / 9	7 / 7	6 / 6
Fe	5	5 / 16	5 / 19	5 / 18
	10	6 / 20	6 / 18	6 / 20
	30	5 / 17	5 / 13	6 / 16

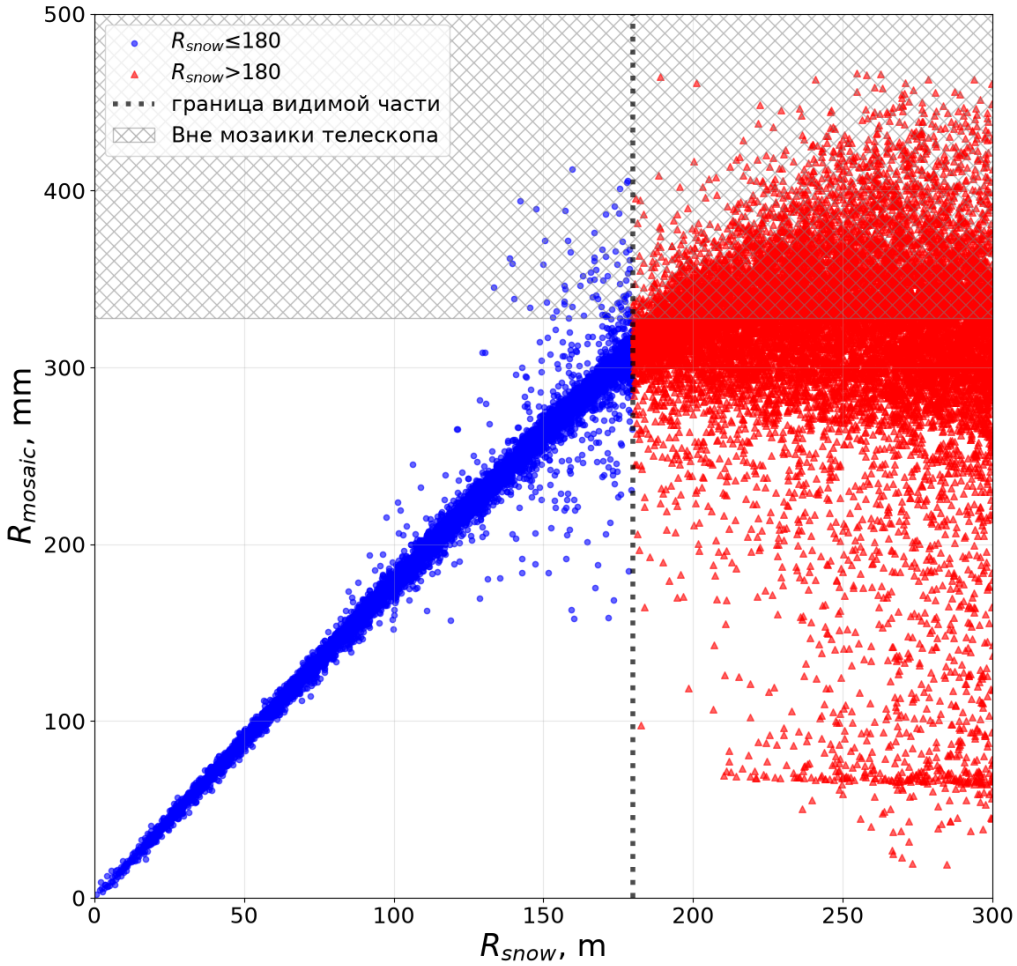


Рис. 2. Восстановленное радиальное положение центра на мозаике в зависимости от истинного расстояния между проекцией оси телескопа и осью ШАЛ на снегу для протонов с энергией 10 ПэВ при высоте телескопа 500 м, модели QGSJET-II-04 и атмосфере atm01. По горизонтальной оси отложено расстояние на снегу R_{snow}, м; по вертикальной — положение восстановленного центра R_{mosaic}, мм. Синие точки соответствуют $R_{snow} \leq 180$ м, красные треугольники — $R_{snow} > 180$ м. Вертикальная пунктирная линия показывает границу 180 м; штриховкой отмечена область вне мозаики.

РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ МАССЫ ПО ОТРАЖЁННОМУ СВЕТУ

Пространственная форма черенковского распределения связана с развитием ШАЛ и используется для оценки первичной массы [27]. Исходная радиальная аппроксимация образа развивает подход, описанный в [18], с двухкомпонентной функцией и плавным сигмоидальным переходом между

центральной частью и хвостом. В настоящем массовом анализе координаты приведены к плоскости снега; расстояния выражены в метрах. Для радиального профиля F(r) определим

$$S(r)=2\pi\int_{0}^{r}F(\rho)\,\rho\,d\rho$$

Базовый критерий — дискриминант Фишера по двум признакам $\ln R_{12}$ и $\ln R_{23}$, построенным из интегралов в трёх последовательных радиальных областях с границами $0 < r_1 < r_2 < r_3$:

$$R_{12}=\frac{S(r_1)}{S(r_2)\text{-}S(r_1)}\,R_{23}=\frac{S(r_2)-S(r_1)}{S(r_3)-S(r_2)}$$

Общий для пар p–N и N–Fe набор радиальных границ выбирается по 20 детерминированно отобранным допустимым обучающим записям каждого из трёх классов с минимизацией наибольшей ошибки двух пар. Затем направления дискриминантов оцениваются по всем допустимым обучающим событиям соответствующих пар, а пороги решений — по калибровочной части.

Расширенный критерий использует два профиля: исходную радиальную аппроксимацию зарегистрированного сигнала и дополнительное восстановление с учётом оптического отклика, разработанное в настоящей работе. Во втором случае расчётные интенсивности в пикселях получаются применением заранее рассчитанного оператора переноса света к радиальной модели. Форма профиля и положение центра выбираются по пуассоновской

девиации между расчётными и зарегистрированными числами попаданий. Каждый профиль задаёт девять признаков

$$x_i = \ln \frac{S(r_i) - S(r_{i-1})}{S(270\ м)},\ r_i = 30\,i\ м,\ i = 1,\ldots,9,\ r_0 = 0$$

Классификация допускается только при конечных положительных кольцевых интегралах обоих профилей. Значения интегралов вне наблюдаемой области определяются выбранной моделью профиля; нормировка связывает девять кольцевых долей.

Восемнадцать радиальных признаков дополняются восемью геометрическими и восемью временными. Геометрические признаки описывают удаление двух восстановленных центров от центра поля зрения, их расхождение, расстояния до границы, долю сигнала на периферии и дипольную и квадрупольную компоненты невязок исходной аппроксимации. Временные признаки характеризуют ширину и асимметрию временного распределения, средний внутрипиксельный разброс времён, наклон и кривизну фронта, остатки плоской и квадратичной аппроксимаций и смещение центров ранней и поздней частей образа. Эти 34 физических признака объединяются регуляризованной логистической регрессией с C = 0,3 и сбалансированными весами классов. Пропуски дополнительных признаков заполняются обучающими медианами, а при отсутствии обучающих значений — нулём; дополнительно используются индикаторы пропусков. Параметры заполнения и масштабирования по медиане и межквартильному размаху

определяются только на обучающих данных соответствующей пары и далее фиксируются.

Методы сравниваются на общем наборе образов с допустимыми обоими профилями. Таких образов 57 001, в том числе 11 403 контрольных. Для каждого класса k обозначим через N_k число назначенных контрольных событий, через A_k — число событий, принятых к классификации, через C_k — число правильных решений среди принятых. Сбалансированная точность среди принятых событий и показатель качества с учётом отказов определяются как

$$BA=\frac{1}{2}\left(\frac{C_1}{A_1}+\frac{C_2}{A_2}\right), Q=\frac{1}{2}\left(\frac{C_1}{N_1}+\frac{C_2}{N_2}\right).$$

Таким образом, отказы остаются в знаменателях Q, но не BA. Метрики сначала вычисляются в каждом условии, затем усредняются с одинаковым весом по всем 24 условиям. Произведение усреднённых BA и доли сохранённых событий в общем случае не равно Q.

Таблица 3. Средняя по 24 условиям сбалансированная точность BA при настройке и проверке внутри одной цепочки и атмосферы, без дополнительного геометрического отбора. Методы используют одинаковые контрольные события с допустимыми обоими профилями.

Атмосфера	Цепочка	p–N: Фишер, %	p–N: 34 признака, %	N–Fe: Фишер, %	N–Fe: 34 признака, %
atm01	Q2	57,5	60,8	59,5	61,9
atm01	Sb	60,4	65,0	59,5	64,6
atm03	Q2	61,0	63,9	57,3	58,8
atm03	Sb	60,7	61,8	61,3	66,7
atm04	Q2	59,6	65,8	59,5	59,6
atm04	Sb	61,8	63,7	58,3	62,4
atm11	Q2	57,5	63,3	56,5	61,4
atm11	Sb	59,7	64,6	57,3	63,8

Расширенный критерий имеет более высокие точечные оценки во всех 16 сводных сочетаниях атмосферы, цепочки и пары ядер при усреднении по 24 условиям наблюдения. Прирост BA составляет 0,1–6,5 п.п.; условные интервалы прироста не включают ноль в 9 сравнениях и включают в 7. Границы интервалов — 2,5-й и 97,5-й процентили 2000 парных блочных перевыборок 20 контрольных индексов с возвращением; общие веса применяются ко всем условиям и классам. Интервалы характеризуют чувствительность результата при фиксированных обученных критериях. Неопределённость обучения и поправка на множественные сравнения не включены; номинальное покрытие генеральной совокупности не установлено. Сравнение одновременно меняет набор признаков и классификатор, поэтому вклады отдельных групп признаков и замены классификатора не разделены.

Дополнительно рассмотрен общий геометрический отбор по меньшему из нормированных знаковых расстояний двух восстановленных центров до границы поля зрения. Расстояния положительны внутри поля зрения, отрицательны снаружи и нормированы на его радиус. Порог задан по обучающим данным с целевым сохранением 65% всех назначенных обучающих событий. По 16 сводным сочетаниям на контроле сохраняется 61,5–67,1%; BA принятых событий возрастает до 61,2–69,5%, но Q уменьшается с диапазона 58,3–65,8% до 39,6–45,1%. В отдельных условиях после отбора остаётся по пять событий класса. Поэтому отбор требует отдельного обоснования с учётом неопределённости, потери статистики и задачи восстановления состава.

ПРОВЕРКА ПЕРЕНОСА КРИТЕРИЕВ И ОБСУЖДЕНИЕ

Проверены переносы Q2 ↔ Sb при одинаковой атмосфере и применение критериев, настроенных на atm01, к atm03, atm04 и atm11. Для каждого целевого набора перенесённый критерий сравнивается с критерием, настроенным в целевой цепочке и атмосфере. События контроля в этом сравнении одинаковы. Разность ΔQ равна Q перенесённого критерия минус Q критерия целевых условий; отрицательный знак означает ухудшение. Разность учитывает отказы, дополнительный геометрический отбор в таблице 4 не применяется. Обратные и остальные попарные переносы между атмосферами здесь не проверялись.

Таблица 4. Изменение Q при переносе расширенного критерия по 34 признакам относительно настройки в целевых условиях. Для каждой группы приведены диапазон точечных разностей и число условных интервалов между 2,5-м и 97,5-м процентилями блочного бутстрепа с различным знаком. Подсчёты описательные, без поправки на множественные сравнения.

Вариант переноса	Сравнений	Диапазон ΔQ, п.п.	Интервал ниже нуля	Выше нуля	Включает ноль
Одна атмосфера, смена Q2 ↔ Sb	16	−4,6…+4,1	2	2	12
Смена только атмосферы: atm01 → atm03/04/11	12	−8,0…+3,2	4	0	8
Смена атмосферы и Q2/Sb	12	−8,3…+4,3	5	1	6

Изменение Q при переносе между цепочками Q2 и Sb не имеет единого знака. При неизменной атмосфере диапазон разностей составляет −4,6…+4,1 п.п.; в отдельных случаях наблюдается ухудшение разделения N–Fe. Поэтому отсутствие выявленного ухудшения на одном атмосферном профиле не устанавливает общей независимости критерия от цепочки моделирования. Разности во всех сравнениях рассчитаны до округления исходных оценок.

При смене атмосферного профиля наиболее выраженные потери получены для atm11. Для N–Fe критерий Q2, настроенный на atm01, даёт Q = 53,8% вместо 61,1% при настройке на atm11; для Sb соответствующие значения равны 55,1 и 63,1%. Парные разности составляют −7,4 [−11,1; −3,4] и

−8,0 [−11,0; −4,9] п.п. Это указывает на чувствительность к выбору атмосферной калибровки в рассмотренной сетке условий.

ПАРАМЕТРЫ ФОРМЫ И ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ МАССОВЫХ КРИТЕРИЕВ

Методика оценки первичной массы по длине большой оси образа прямого черенковского света рассмотрена в [15]. Параметры формы отражённого света и углового образа прямого света исследовались в [9, 27]; вопросы физической интерпретации массового критерия рассматриваются также в отдельной рукописи [28]. Чувствительность формы угловых распределений мюонов к первичной массе изучалась в [29, 30]. Эти результаты обосновывают интерес к параметрам формы, но не устанавливают их универсальную независимость от энергии и моделирования. В настоящей работе критерии настраиваются отдельно для каждой энергии, а перенос между цепочками и атмосферными профилями в отдельных случаях снижает качество. Устойчивость следует проверять для конкретного критерия и диапазона условий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В проекте СФЕРА-3 развиваются детекторы прямого и отражённого черенковского света, модели их отклика и методы восстановления параметров

ШАЛ. Вычислительная схема связывает исходные ливни, сигнальные образы и результаты реконструкции, позволяя сравнивать алгоритмы на согласованных наборах данных.

На 57 600 сигнальных образах исследовано совместное использование радиальных, геометрических и временных характеристик в бинарных задачах разделения p–N и N–Fe. При настройке внутри собственной цепочки и атмосферы расширенный критерий даёт более высокие точечные оценки, чем дискриминант Фишера, во всех 16 сводных сочетаниях при усреднении по условиям наблюдения. Вместе с тем перенос критериев зависит от условий: смена атмосферного профиля может снижать качество, особенно для N–Fe. Следовательно, оценка массовой чувствительности должна сопровождаться контролем калибровки, отказов и зависимости от моделирования.

Дальнейшая проверка требует учёта фона ночного неба, электроники, триггерного отбора и ошибок восстановления энергии и направления, а также новых реализаций ливней с проверенной независимостью потоков генератора. Отдельная задача — проверка восстановления состава на независимых данных. Совместное использование прямого и отражённого света предоставляет дополнительное направление развития методики, которое следует оценивать согласованным анализом обоих детекторов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

1. Чудаков А. Е. // Экспериментальные методы исследования космических лучей сверхвысоких энергий: материалы Всесоюзного симпозиума, Якутск, 19–23 июня 1972 г. Якутск: Якутский филиал СО АН СССР, 1974. С. 69.
2. Castagnoli C., Navarra G., Morello C. // Proc. 17th Int. Cosmic Ray Conf. Paris, 1981. V. 6. P. 103.
3. Антонов Р. А., Аулова Т. В., Бонвеч Е. А. и др. // Физ. элем. частиц и атом. ядра. 2015. Т. 46. Вып. 1. С. 115 (Antonov R. A., Aulova T. V., Bonvech E. A. et al. // Phys. Part. Nucl. 2015. V. 46. No. 1. P. 60). https://doi.org/10.1134/S1063779615010025
4. Antonov R. A., Chernov D. V., Korosteleva E. E. et al. // Proc. 27th Int. Cosmic Ray Conf. Hamburg, 2001. V. 1. P. 59.
5. Antonov R. A., Bonvech E. A., Chernov D. V. et al. // Astropart. Phys. 2020. V. 121. Art. 102460. https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2020.102460
6. Kampert K.-H., Unger M. // Astropart. Phys. 2012. V. 35. No. 10. P. 660. https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2012.02.004
7. Di Sciascio G. // Appl. Sci. 2022. V. 12. No. 2. Art. 705. https://doi.org/10.3390/app12020705
8. Kang D., Haungs A. // Adv. Space Res. 2024. V. 74. No. 9. P. 4403. https://doi.org/10.1016/j.asr.2024.06.053
9. Galkin V. I., Azra C. G., Bonvech E. A. et al. // Moscow Univ. Phys. Bull. 2024. V. 79. Suppl. 1. P. 384. https://doi.org/10.3103/S002713492470111X
10. Vaiman I. A., Chernov D. V., Bonvech E. A. et al. // Proc. Sci. 2021. V. 395. Art. 202. https://doi.org/10.22323/1.395.0202
11. Бонвеч Е. А., Чернов Д. В., Латыпова В. С. и др. // Изв. РАН. Сер. физ. 2024. Т. 88. № 3. С. 512. https://doi.org/10.31857/S0367676524030256 (Bonvech E. A., Chernov D. V., Latypova V. S. et al. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2024. V. 88. No. 3. P. 435. https://doi.org/10.1134/S1062873823705676).
12. Chernov D. V., Azra C. J., Bonvech E. A. et al. // Phys. At. Nucl. 2024. V. 87. Suppl. 2. P. S319. https://doi.org/10.1134/S1063778824700959

13. Bonvech E. A., Cherkesova O. V., Chernov D. V. et al. // Phys. At. Nucl. 2025. V. 88. No. 12. P. 2522. https://doi.org/10.1134/S1063778825100023
14. Chernov D. V., Bonvech E. A., Cherkesova O. V. et al. // Phys. At. Nucl. 2025. V. 88. Suppl. 3. P. S267. https://doi.org/10.1134/S1063778825602239
15. Черкесова О. В., Галкин В. И. // Учен. зап. физ. фак-та Моск. ун-та. 2026. № 1. Ст. 2610805. https://uzmu.phys.msu.ru/abstract/2026/1/2610805
16. Entina E. L., Podgrudkov D. A., Azra C. G. et al. // Moscow Univ. Phys. Bull. 2024. V. 79. Suppl. 2. P. S676. https://doi.org/10.3103/S0027134924702126
17. Bonvech E. A., Azra C. G., Cherkesova O. V. et al. // Supercomput. Front. Innov. 2024. V. 11. No. 3. P. 45. https://doi.org/10.14529/jsfi240303
18. Ivanov V. A., Galkin V. I., Bonvech E. A. et al. // Lobachevskii J. Math. 2026. V. 47. No. 8. P. 3659–3672. https://doi.org/10.1134/S1995080226619326
19. Voevodin V. V., Antonov A. S., Nikitenko D. A. et al. // Supercomput. Front. Innov. 2019. V. 6. No. 2. P. 4. https://doi.org/10.14529/jsfi190201
20. Heck D., Knapp J., Capdevielle J. N. et al. CORSIKA: A Monte Carlo Code to Simulate Extensive Air Showers. Report FZKA-6019. Karlsruhe: Forschungszentrum Karlsruhe, 1998. https://doi.org/10.5445/IR/270043064
21. Ziva M. D., Galkin V. I., Bonvech E. A. et al. Parallel Version of CORSIKA Code with Cherenkov Option for SPHERE-3 Project. Preprint arXiv:2603.09021. 2026. https://doi.org/10.48550/arXiv.2603.09021
22. Agostinelli S., Allison J., Amako K. et al. // Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A. 2003. V. 506. No. 3. P. 250. https://doi.org/10.1016/S0168-9002(03)01368-8
23. Allison J., Amako K., Apostolakis J. et al. // IEEE Trans. Nucl. Sci. 2006. V. 53. No. 1. P. 270. https://doi.org/10.1109/TNS.2006.869826
24. Allison J., Amako K., Apostolakis J. et al. // Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A. 2016. V. 835. P. 186. https://doi.org/10.1016/j.nima.2016.06.125
25. Ostapchenko S. // EPJ Web Conf. 2013. V. 52. Art. 02001. https://doi.org/10.1051/epjconf/20135202001

26. Riehn F., Engel R., Fedynitch A. et al. // Phys. Rev. D. 2020. V. 102. Art. 063002. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.102.063002
27. Латыпова В. С., Галкин В. И. // Учен. зап. физ. фак-та Моск. ун-та. 2023. № 4. Ст. 2341604. https://uzmu.phys.msu.ru/abstract/2023/4/2341604
28. Галкин В. И., Бонвеч Е. А., Зива М. Д. и др. Физически интерпретируемый критерий массового состава проекта СФЕРА-3. Рукопись.
29. Galkin V. I., Borisov A. S., Bakhromzod R. et al. // Moscow Univ. Phys. Bull. 2018. V. 73. No. 2. P. 179–186. https://doi.org/10.3103/S0027134918020078
30. Мукумов А. Р. // Докл. НАН Таджикистана. 2025. Т. 68. № 1. С. 52–57. https://journals.anrt.tj/files/DNANT/dnant_2025_01.pdf

Сведения об авторах.

Бонвеч Елена Алексеевна – старший научный сотрудник, кандидат физико-математических наук, Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д. В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, Москва, Российская Федерация,
e-mail: bonvech@yandex.ru,
https://orcid.org/0000-0002-6878-357X

Галкин Владимир Игоревич – ведущий научный сотрудник, доктор физико-математических наук, Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д. В. Скобельцына МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва, Российская Федерация,
e-mail: v_i_galkin@mail.ru
https://orcid.org/0000-0002-2387-9156

Иванов Владимир Александрович – ведущий программист, Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д. В. Скобельцына МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва, Российская Федерация,
e-mail: ivanov.va18@physics.msu.ru
https://orcid.org/0009-0003-7209-2055

Зива Максим Дмитриевич – программист, Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д. В. Скобельцына МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва, Российская Федерация,
e-mail: maxim.ziva@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-3764-5841

Колодкин Тимофей Андреевич – программист, Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д. В. Скобельцына МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва, Российская Федерация,
e-mail: tka0023@gmail.com
https://orcid.org/0009-0008-5702-9935

Овчаренко Наталья Олеговна – программист, Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д. В. Скобельцына МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва, Российская Федерация,
e-mail: ovcharenko.no19@physics.msu.ru
https://orcid.org/0009-0007-0785-3267

Подгрудков Дмитрий Аркадьевич – старший научный сотрудник, кандидат физико-математических наук, Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д. В. Скобельцына МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва, Российская Федерация,
e-mail: d.a.podgrudkov@physics.msu.ru,
https://orcid.org/0000-0002-0773-8185

Роганова Татьяна Михайловна – ведущий научный сотрудник, доктор физико-математических наук, Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д. В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, Москва, Российская Федерация,
e-mail: rogatm@yandex.ru,
https://orcid.org/0000-0002-6645-7543

Черкесова Ольга Викторовна – программист, Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д. В. Скобельцына МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва, Российская Федерация,
e-mail: olga.v.cherkesova@yandex.ru
https://orcid.org/0009-0009-7470-3829

Чернов Дмитрий Валентинович – ведущий научный сотрудник, кандидат технических наук, Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д. В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, Москва, Российская Федерация,
e-mail: chr@dec1.sinp.msu.ru,
https://orcid.org/0000-0001-5093-9970

Author information.

Elena A. Bonvech — Senior Researcher, PhD in Physics and Mathematics, Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation.
E-mail: bonvech@yandex.ru
ORCID: 0000-0002-6878-357X

Vladimir I. Galkin — Leading Researcher, DSc in Physics and Mathematics, Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation.
E-mail: v_i_galkin@mail.ru
ORCID: 0000-0002-2387-9156

Vladimir A. Ivanov — Lead Programmer, Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation.
E-mail: ivanov.va18@physics.msu.ru
ORCID: 0009-0003-7209-2055

Maxim D. Ziva — Programmer, Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation.
E-mail: maxim.ziva@gmail.com
ORCID: 0000-0003-3764-5841

Timofey A. Kolodkin — Programmer, Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation.
E-mail: tka0023@gmail.com
ORCID: 0009-0008-5702-9935

Natalia O. Ovcharenko — Programmer, Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation.
E-mail: ovcharenko.no19@physics.msu.ru
ORCID: 0009-0007-0785-3267

Dmitry A. Podgrudkov — Senior Researcher, PhD in Physics and Mathematics, Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation.
E-mail: d.a.podgrudkov@physics.msu.ru
ORCID: 0000-0002-0773-8185

Tatiana M. Roganova — Leading Researcher, DSc in Physics and Mathematics, Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation.
E-mail: rogatm@yandex.ru
ORCID: 0000-0002-6645-7543

Olga V. Cherkesova — Programmer, Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation.
E-mail: olga.v.cherkesova@yandex.ru
ORCID: 0009-0009-7470-3829

Dmitry V. Chernov — Leading Researcher, PhD in Engineering, Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation.
E-mail: chr@dec1.sinp.msu.ru
ORCID: 0000-0001-5093-9970